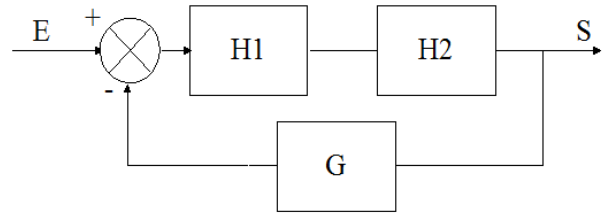


Ex 1 : Etude d'un système bouclé :

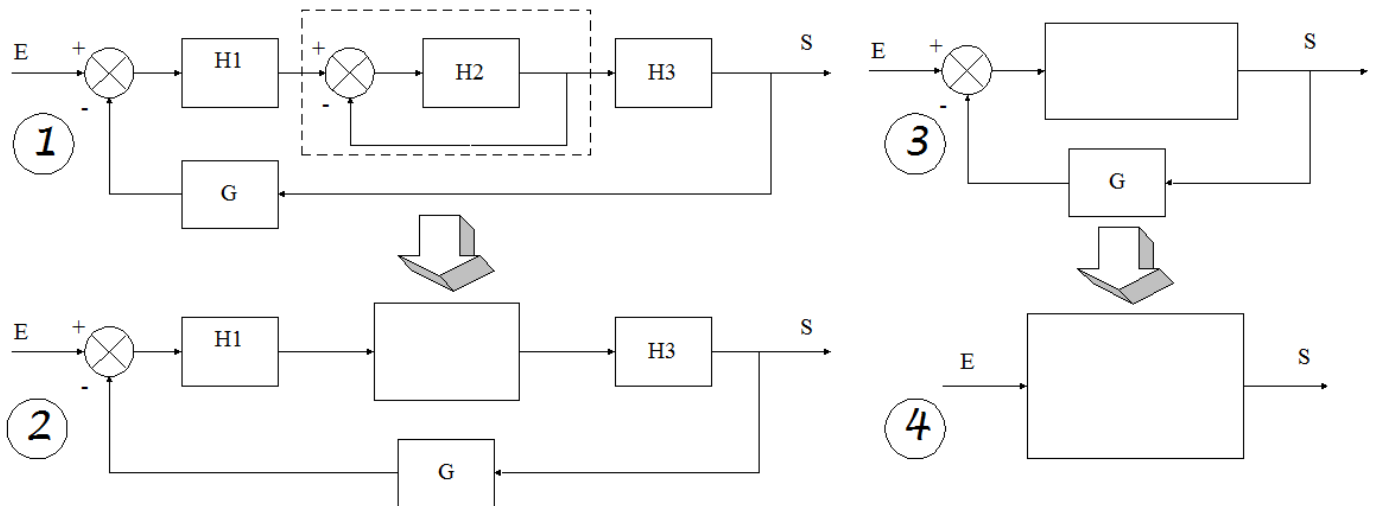
Q1 : Déterminer l'expression de la sortie $S(p)$ en fonction de l'entrée $E(p)$.

Q2 : Tracer le schéma à retour unitaire équivalent. Vérifier ce tracé en écrivant de nouveau $S(p)$ en fonction de l'entrée $E(p)$ de ce nouveau schéma.



Ex 2 : Réduction d'un schéma-bloc :

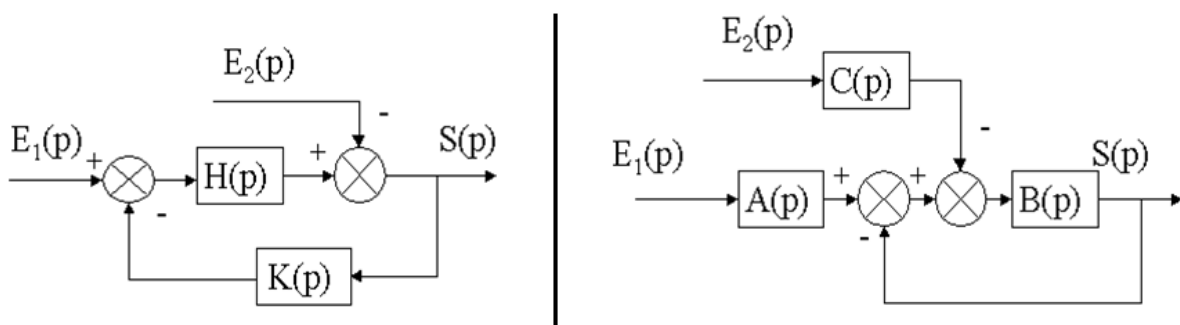
Q1 : Déterminer la fonction de transfert en 4 étapes, en réduisant progressivement les boucles les plus internes.



Q2 : Vérifier cette réduction en écrivant $S(p)$ en fonction de $E(p)$ depuis le schéma 1 et sans appliquer la formule de Black.

Ex 3 : Schémas multi-entrées :

Q1 : Retrouver les fonctions $A(p)$, $B(p)$ et $C(p)$ du schéma de droite traduisant une fonction de transfert équivalente au schéma de gauche. Vérifier cette équivalence en écrivant la fonction $S(p)=f(E_i(p))$ de chaque schéma à l'aide du théorème de superposition puis de l'algèbre des schémas-blocs.



Q2 : Pour les schémas ci-dessous, déterminer l'expression de la sortie en fonction des entrées par la méthode de votre choix.

